

KUNCI JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial

Novalio Daratha, Ph.D. & Muhammad Arfan, M.T.
Program Studi Teknik Elektro, Universitas Bengkulu

2026

Tanggal Kompilasi: September 7, 2026

Informasi Dosen & Asisten

Dokumen ini merupakan panduan resmi kunci jawaban dan rubrik pembobotan skor Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Persamaan Diferensial. Total skor maksimum adalah 100 poin.

Solusi dan Pembobotan Langkah Pengerjaan

Soal 1. (C2 - Memahami) (Bobot: 15 Poin)

Solusi Model:

(a) Perbedaan Konsep PDB dan PDP (7 Poin):

- *Persamaan Diferensial Biasa (PDB)*: Melibatkan fungsi yang hanya bergantung pada **satu variabel bebas** (misalnya waktu t pada analisis rangkaian $i(t)$ atau posisi x). Turunannya adalah turunan total $\frac{dy}{dt}$.
- *Persamaan Diferensial Parsial (PDP)*: Melibatkan fungsi yang bergantung pada **dua atau lebih variabel bebas** (misalnya ruang dan waktu $u(x, t)$ atau $V(x, y)$ pada gelombang/panas/elektrostatika). Turunannya adalah turunan parsial $\frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

(b) Keunggulan Transformasi Laplace pada Transien Kelistrikan (8 Poin):

- *Kondisi Awal Otomatis*: Laplace langsung memasukkan nilai awal $y(0), y'(0)$ ke dalam persamaan aljabar di langkah pertama tanpa perlu mencari konstanta integrasi C_1, C_2 terpisah.
- *Aljabar vs Kalkulus*: Mengubah operasi turunan/integral menjadi manipulasi aljabar pecahan di domain frekuensi kompleks s .
- *Fungsi Tak Kontinu / Impuls*: Mampu menangani masukan *switching* tak kontinu seperti fungsi tangga Heaviside $u(t)$ atau impuls Dirac $\delta(t)$ yang sulit diselesaikan dengan metode klasik.

Soal 2. (C3 - Mengaplikasikan) (Bobot: 20 Poin) Soal: $\frac{dy}{dt} - 3y = e^{2t}$ dengan $y(0) = 4$.

Solusi Model:

- (a) **Faktor Integrasi (5 Poin):** PDB berbentuk linier standar $\frac{dy}{dt} + P(t)y = Q(t)$ dengan $P(t) = -3$ dan $Q(t) = e^{2t}$.

$$\mu(t) = e^{\int -3dt} = e^{-3t}$$

- (b) **Solusi Umum (8 Poin):** Kalikan kedua ruas dengan $\mu(t)$:

$$\frac{d}{dt} [ye^{-3t}] = e^{2t} \cdot e^{-3t} = e^{-t}$$

Integrasikan kedua ruas:

$$ye^{-3t} = \int e^{-t} dt = -e^{-t} + C$$

$$y(t) = -e^{2t} + Ce^{3t} \quad (\text{Solusi Umum})$$

- (c) **Solusi Khusus IVP (7 Poin):** Masukkan kondisi awal $y(0) = 4$:

$$4 = -e^0 + Ce^0 \implies 4 = -1 + C \implies C = 5$$

$$y(t) = -e^{2t} + 5e^{3t}$$

Soal 3. (C4 - Menganalisis) (Bobot: 20 Poin) Soal: $\frac{d^2i}{dt^2} + 4\frac{di}{dt} + 2i = 0$, dengan $i(0) = 1$, $i'(0) = 0$ menggunakan Transformasi Laplace.

Solusi Model:

(a) **Transformasi Laplace ke Domain- s (6 Poin):**

$$\mathcal{L}\{i''(t)\} + 4\mathcal{L}\{i'(t)\} + 2\mathcal{L}\{i(t)\} = 0$$

$$[s^2 I(s) - si(0) - i'(0)] + 4[sI(s) - i(0)] + 2I(s) = 0$$

Substitusi $i(0) = 1$ dan $i'(0) = 0$:

$$[s^2 I(s) - s] + 4[sI(s) - 1] + 2I(s) = 0$$

$$(s^2 + 4s + 2)I(s) = s + 4 \implies I(s) = \frac{s + 4}{s^2 + 4s + 2}$$

(b) **Penyempurnaan Kuadrat (7 Poin):** Penyebut: $s^2 + 4s + 2 = (s + 2)^2 - 2 = (s + 2)^2 - (\sqrt{2})^2$. Uraikan pembilang terhadap $(s + 2)$:

$$I(s) = \frac{(s + 2) + 2}{(s + 2)^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{s + 2}{(s + 2)^2 - (\sqrt{2})^2} + \sqrt{2} \frac{\sqrt{2}}{(s + 2)^2 - (\sqrt{2})^2}$$

(c) **Invers Transformasi Laplace (7 Poin):** Menggunakan sifat pergeseran frekuensi $\mathcal{L}^{-1}\{F(s + a)\} = e^{-at}f(t)$ dan tabel cosh/sinh (atau dekomposisi pecahan real):

$$i(t) = e^{-2t} \cosh(\sqrt{2}t) + \sqrt{2}e^{-2t} \sinh(\sqrt{2}t)$$

Bentuk ekuivalen eksponensial real:

$$i(t) = \left(\frac{1 + \sqrt{2}}{2}\right) e^{-(2-\sqrt{2})t} + \left(\frac{1 - \sqrt{2}}{2}\right) e^{-(2+\sqrt{2})t}$$

Soal 4. (C5 - Mengevaluasi) (Bobot: 20 Poin) Soal: Evaluasi $V(s) = \frac{5s^2+20s+15}{(s^2+4)(s+1)}$ apakah saat $t \rightarrow \infty$ berosilasi murni.

Solusi Model:

(a) **Dekomposisi Pecahan Parsial (8 Poin):**

$$V(s) = \frac{5s^2 + 20s + 15}{(s^2 + 4)(s + 1)} = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{C}{s + 1}$$

Samakan pembilang:

$$5s^2 + 20s + 15 = (As + B)(s + 1) + C(s^2 + 4)$$

- Untuk $s = -1$: $5(1) - 20 + 15 = C(1 + 4) \Rightarrow 0 = 5C \Rightarrow \mathbf{C = 0}$.
- Karena $C = 0$, maka $(As + B)(s + 1) = 5s^2 + 20s + 15$.
- Faktor dari $5s^2 + 20s + 15 = 5(s + 1)(s + 3)$.
- Maka: $\frac{5(s+1)(s+3)}{(s^2+4)(s+1)} = \frac{5s+15}{s^2+4} \Rightarrow \mathbf{A = 5, B = 15}$.

(b) **Invers Transformasi Laplace (6 Poin):**

$$V(s) = \frac{5s}{s^2 + 2^2} + \frac{15}{2} \frac{2}{s^2 + 2^2}$$

$$\mathbf{v(t) = 5 \cos(2t) + 7.5 \sin(2t)}$$

(c) **Evaluasi Pernyataan Asisten (6 Poin):** Karena $C = 0$, suku peluruhan eksponensial e^{-t} sama sekali tidak ada. Solusi hanya tersusun atas fungsi sinus dan kosinus murni dengan frekuensi sudut $\omega = 2$ rad/s. **Kesimpulan:** Pernyataan asisten laboratorium adalah **BENAR (TERBUKTI)**. Tegangan berosilasi harmonik murni tanpa redaman untuk seluruh $t \geq 0$.

Soal 5. (C6 - Mencipta) (Bobot: 25 Poin)

Rubrik Penilaian Desain Sistem:

Penilaian didasarkan pada 4 kriteria independen:

- Validitas Pemodelan Sistem (7 Poin):** Menuliskan PDB orde 2 yang merepresentasikan sistem kelistrikan fisis yang masuk akal (misal: RLC seri/paralel, motor DC armature, atau filter tapis lolos rendah).
- Definisi Forcing Function & Kondisi Awal (6 Poin):** Menentukan $g(t)$ yang jelas (step $V_0 u(t)$, sinus $\sin \omega t$, atau impuls) dan kondisi awal $y(0), y'(0)$ yang konsisten secara fisis.
- Ketepatan Prosedur Solusi Matematis (7 Poin):** Menggunakan Transformasi Laplace atau metode koefisien tak tentu dengan langkah aljabar yang benar dan teliti.
- Interpretasi Rekayasa (5 Poin):** Menjelaskan makna fisis solusi transien dan solusi keadaan tunak (*steady-state*) yang diperoleh.